

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 **«ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ** **ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ»**

4.1 Цель работы

Исследование технологий моделирования вычислительных систем на примере имитационного моделирования алгоритмов.

Трудоемкость лабораторной работы: 9 ч (6 ч – аудиторных, 3 ч – самостоятельная работа студента).

4.2 Краткие теоретические сведения.

Дискретно-событийное моделирование вычислительных систем

Ресурсы вычислительной системы – это различные устройства (процессор, дисплей, клавиатура, накопители на магнитных дисках и т.д.), а также память, файлы, программные модули. В случае занятости нужного ресурса, который требует программа, к нему создается очередь. Таким образом, если программы пользователей, которые выполняются компьютером используют одинаковые ресурсы в некоторые промежутки времени, то выполнение таких программ будет существенно задерживаться.

Компьютерная система обычно работает в мультипрограммном или многозадачном режиме. В любом режиме работы (мультипрограммном или многозадачном) компьютер с одним процессором в каждый момент времени выполняет только одну программу (одну команду). Если используется мультипроцессорная система с несколькими одинаковыми процессорами, то становится возможным выполнение нескольких программ на разных процессорах. Большей частью такая система моделируется как многоканальная СМО в отличие от СМО с одним устройством обслуживания, которая моделирует работу однопроцессорной системы.

При выполнении операций ввода-вывода для записи или считывания данных с магнитных носителей информации, эти операции большей частью осуществляются через буфер ввода-вывода. Обмен данными между памятью и внешними устройствами осуществляется через контроллеры ввода-вывода, но скорость их работы на порядок больше скорости электромеханических устройств. При моделировании можно считать, что эти операции выполняют сами устройства. Поиск информации на магнитных дисках связан с перемещением головок на нужный сектор и с непосредственным выполнением операции записи или считывания данных, которые зависят от скорости вращения диска. Поэтому для моделирования времени поиска информации

используют равномерное распределение, для которого минимальное и максимальное время берут из технических характеристик устройств.

Таким образом, работу вычислительной системы можно представить как работу сети СМО.

При моделировании обычно исследуется время пребывания программы пользователя в системе или число программ, выполненных системой за единицу времени. Типичная программа пользователя может описываться: временем поступления в систему, емкостью, занимаемой памяти, количеством запросов к устройствам ввода–вывода и распределением их по времени, количеству данных, которые вводятся и выводятся на тех или иных устройствах.

Динамическое моделирование вычислительных систем с помощью сетей Петри

Классические сети Петри ввел Карл Адам Петри в 60-х гг. XX в. С тех пор их использовали для моделирования и анализа самых разных систем с приложениями от протоколов, аппаратных средств и внедренных систем до гибких производственных систем, пользовательского взаимодействия и бизнес-процессов.

Сети Петри предназначены для моделирования систем, которые состоят из множества взаимодействующих друг с другом компонент. При этом компонента сама может быть системой. Действиям различных компонент системы присущ параллелизм. Примерами таких систем могут служить вычислительные системы, в том числе и параллельные, компьютерные сети, программные системы, обеспечивающие их функционирование, а также экономические системы, системы управления дорожным движением, химические системы, и т. д.

Представление системы сетью Петри основано на двух основополагающих понятиях: событиях и условиях. Возникновением событий управляет состояние системы, которое может быть описано множеством условий. Условие может принимать либо значение «истина», либо значение «ложь».

Возникновение события в системе возможно, если выполняются определённые условия – предусловия события. Возникновение события может привести к выполнению других условий – постусловий события. В качестве примера рассмотрим следующую ниже задачу моделирования.

Важная особенность сетей Петри — это их асинхронная природа. В сетях Петри отсутствует измерение времени. В них учитывается лишь важнейшее свойство времени – частичное упорядочение событий.

Выполнение сети Петри (или поведение моделируемой системы) рассматривается здесь как последовательность дискретных событий, которая является одной из возможных. Если в какой-то момент времени разрешено более одного перехода, то любой из них может стать «следующим» запускаемым.

Переходы в сети Петри, моделирующей некоторую систему, представляют её примитивные события (длительность которых считается равной 0), и в один момент времени может быть запущен только один разрешённый переход.

Моделирование одновременного (параллельного) возникновения независимых событий системы в сети Петри демонстрируется на рисунке 17.

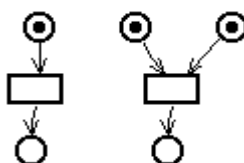


Рисунок 17 – Моделирование параллельных событий с помощью сети Петри

В этой ситуации два перехода являются разрешенными и не влияют друг на друга в том смысле, что могут быть запущены один вслед за другим в любом порядке.

Другая ситуация приведена на рисунке 18.

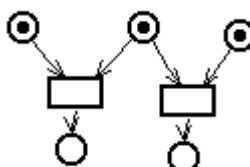


Рисунок 18 – Моделирование конфликта с помощью сети Петри

Эти два разрешённые перехода находятся в конфликте, т. е. запуск одного из них удаляет фишку из общей входной позиции и тем самым запрещает запуск другого. Таким образом, моделируются взаимоисключающие события системы.

Вырожденным случаем параллельной системы процессов является система с одним процессом. Стандартный способ представления структуры программы и потока управления в ней — это схема алгоритма, которая в свою очередь может быть представлена сетью Петри. Схема алгоритма и соответствующая ей сеть Петри представлена на рисунке 19.

Параллельная система может строиться несколькими способами. Один из способов состоит в простом объединении процессов, без взаимодействия во время их одновременного выполнения. Так, например, если система строится этим способом из двух процессов, каждый из которых может быть представлен сетью Петри, то сеть Петри моделирующая одновременное выполнение двух процессов, является простым объединением сетей Петри для каждого из двух процессов. Начальная маркировка составной сети Петри имеет две фишки, по одной в каждой сети, представляя первоначальный счетчик команд процесса.

Такой способ введения параллелизма имеет низкое практическое значение. Далее будем рассматривать параллельные системы процессов,

допускающие взаимодействие процессов во время их параллельного выполнения.

Существуют различные виды взаимодействия (синхронизации) процессов, в том числе: взаимодействие посредством общей памяти; - посредством передачи сообщения различных видов.

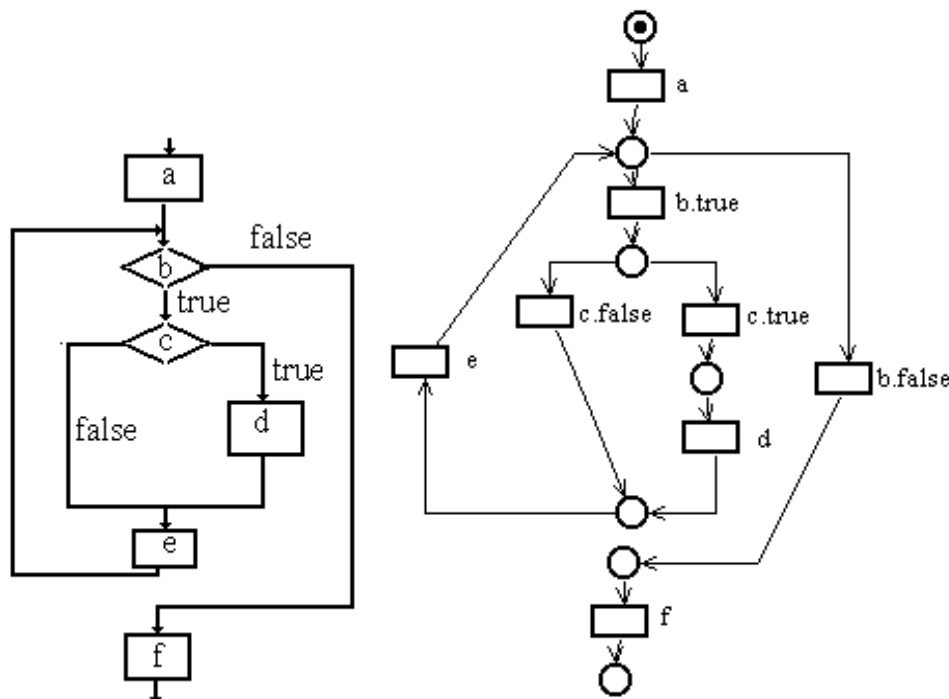


Рисунок 19 – Моделирование работы алгоритма с помощью сети Петри

Таким образом, для моделирования сетями Петри параллельных систем процессов, помимо последовательных процессов, необходимо уметь моделировать различные механизмы взаимодействия (синхронизации) процессов.

Имитационное моделирование вычислительных систем

Пример реализации сети Петри приведен в справочном руководстве Anylogic: Справка>Примеры моделей>Petri Nets.

Процесс создания диаграммы действий на основе заданного алгоритма в пакете моделирования Anylogic

Рассмотрим моделирование процесса поиска элемента в бинарном дереве. Дерево хранит целые числа в диапазоне от 0 до 1020 элементы. Считается, что вновь поступающие элементы подчинены равномерному распределению.

Для моделирования данного процесса произведем следующие действия:

1. Определим переменные, которые будут необходимы для моделирования процесса. Для этого добавим десять целочисленных параметров из палитры свойств (Палитра -> Системная динамика) и устанавливаем свойствам видимость значение ложь (см. рисунок 20).

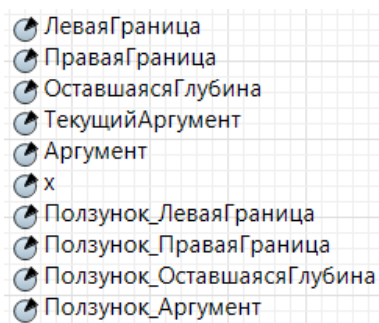


Рисунок 20 – Параметры модели

2. Далее добавим четыре набора данных (Палитра -> Статистика) и установим им свойства «Использовать время в качестве значения по оси X» = ЛОЖЬ, хранить до 2000 последних измерений и устанавливаем параметр «Не обновлять данные автоматически» (см. рисунок 21).

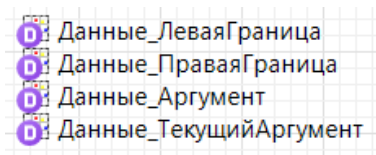


Рисунок 21 – Наборы данных

3. Добавим на поле элемент «График» (Палитра -> Статистика). Свяжем наши наборы данных с соответствующим графиком и устанавливаем графику свойства «Не отображать данные автоматически и отображать до 20000 эл. (см. рисунки 22, 23).

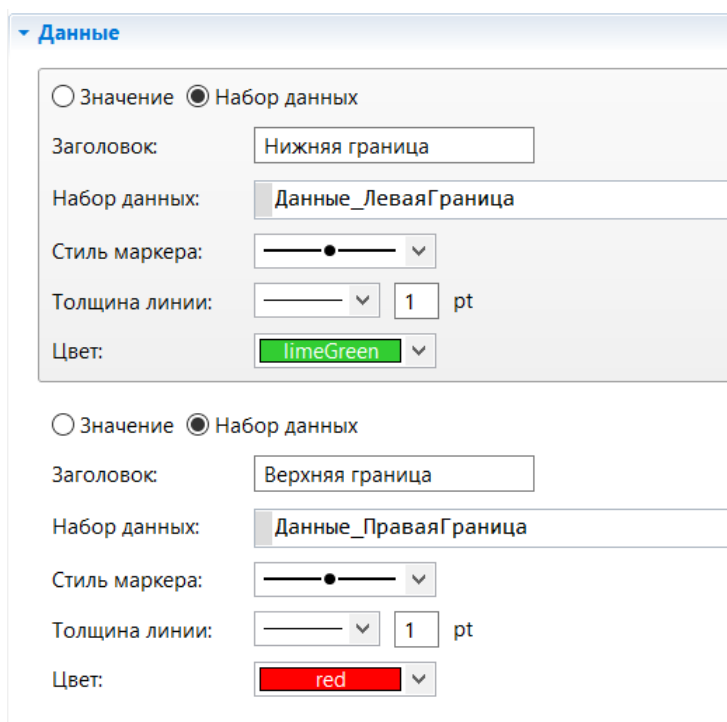


Рисунок 22 – Добавление левой и правой границы на график

☐ Значение
 ☒ Набор данных

Заголовок:

Набор данных:

Стил ь маркера:

Толщина линии: pt

Цвет:

☐ Значение
 ☒ Набор данных

Заголовок:

Набор данных:

Стил ь маркера:

Толщина линии: pt

Цвет:

Рисунок 23 – Добавление аргумента и текущего аргумента на график

4. Добавим на форму четыре бегунка (Палитра -> Элементы управления) (см. рисунок 24) и устанавливаем им следующие свойства:
 - а. Связать с – Бегунок_ЛеваяГраница, мин. знач. 0, макс. знач. 20;
 - б. Связать с – Бегунок_ПраваяГраница, мин. знач. Бегунок_ЛеваяГраница + 1, макс. знач. Бегунок_ЛеваяГраница + 1000;
 - с. Связать с – Бегунок_Аргумент, мин. знач. Бегунок_ЛеваяГраница - 40, макс. знач. Бегунок_ЛеваяГраница + 40;
 - д. Связать с – Бегунок_ОставшаясяГлубина, мин. знач. 0, макс. знач. 20;



Рисунок 24 – Установка бегунков

5. Добавим кнопку запуска (Палитра->Элементы управления) и текст (Палитра -> Презентация) (см. рисунок 25) и установим им следующие свойства:
 - а. Действие - `Данные_ТекущийАргумент.reset();`
`Данные_ЛеваяГраница.reset();`
`Данные_Аргумент.reset(); Поиск();`
`Данные_ПраваяГраница.reset();`
 - б. Имя - Результат



Рисунок 25 – Элементы запуска и получения результата

6. Подготовительный процесс завершен и можно переходить к процессу создания модели. Для этого воспользуемся разделом палитры «Диаграмма действий» и путем перетаскивания элементов на диаграмму повторим модель, представленную на рисунке 26. На данной модели белым цветом обозначены блоки вспомогательного кода, производящего отображение данных.

7. Произведем изменение свойств объектов:

Имя – Поиск.

Код - ЛеваяГраница = Бегунок_ЛеваяГраница; ПраваяГраница = Бегунок_ПраваяГраница; ОставшаясяГлубина = Бегунок_ОставшаясяГлубина; Аргумент = Бегунок_Аргумент; ТекущийАргумент = (int)(rint(uniform(ЛеваяГраница,ПраваяГраница))); x = -1;

Условие - ОставшаясяГлубина > 0

Код - x = x + 1; ОставшаясяГлубина = ОставшаясяГлубина - 1; Данные_ЛеваяГраница.add(x,ЛеваяГраница);Данные_ПраваяГраница.add(x,ПраваяГраница);Данные_Аргумент.add(x,Аргумент);Данные_ТекущийАргумент.add(x,ТекущийАргумент);

Условие - Аргумент == ТекущийАргумент

Код - Результат.setText("Найден");

Условие - ТекущийАргумент < Аргумент

Код - ПраваяГраница = ТекущийАргумент; ТекущийАргумент = (int)rint(uniform(ЛеваяГраница, ПраваяГраница));

Код - ЛеваяГраница = ТекущийАргумент + 1; ТекущийАргумент = (int)rint(uniform(ЛеваяГраница,ПраваяГраница)); ОставшаясяГлубина = (ЛеваяГраница == ПраваяГраница)? 0:ОставшаясяГлубина;

Код - Результат.setText("Не найден");

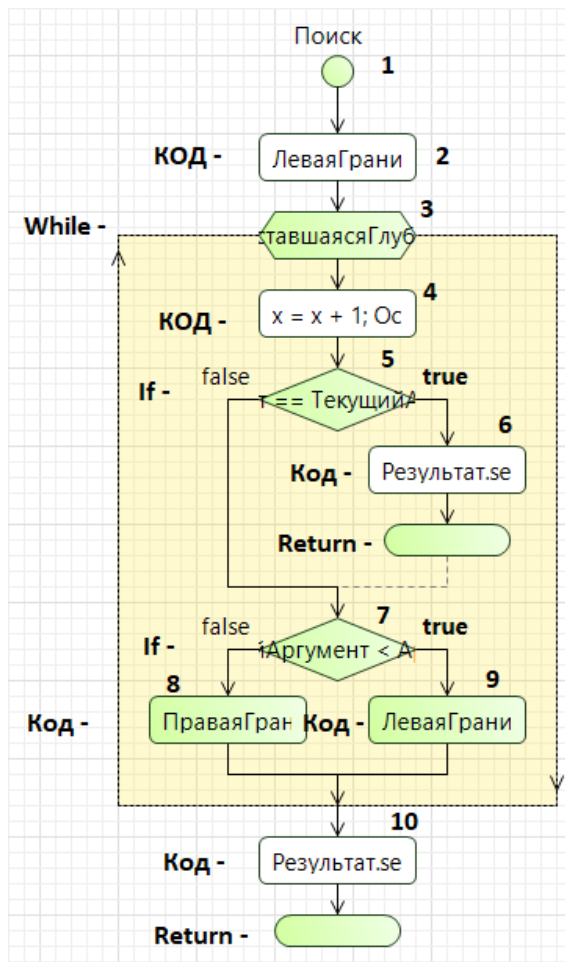


Рисунок 26 – Модель алгоритма поиска элемента в бинарном дереве

8. Все готово к запуску процесса моделирования: настраиваем входные данные и наблюдаем полученные результаты (см. рисунок 27).

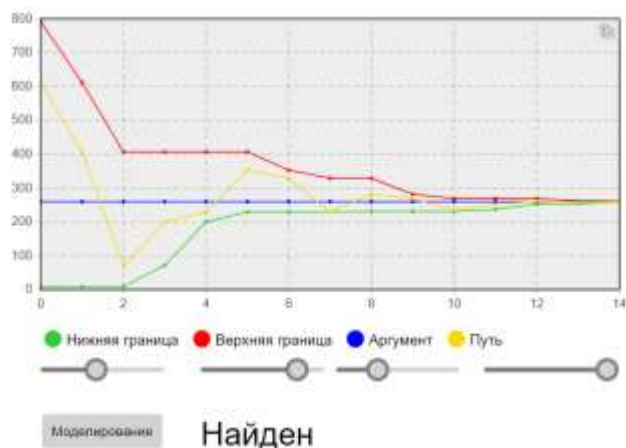


Рисунок 27 – Процесс моделирования алгоритма поиска элемента в бинарном дереве

4.3 Программа и методика выполнения работы

1. Создать аналитическую модель заданного по варианту процесса в

форме сети Петри.

2. Создать имитационную модель заданного по варианту процесса в среде Anylogic на основе сети Петри.

3. Создать имитационную модель заданного по варианту процесса в среде Anylogic с использованием диаграммы действий на основе схемы алгоритма. Организовать визуализацию работы алгоритма.

Варианты заданий

Примерный перечень возможных для моделирования алгоритмов приведен в таблице 5. По желанию студента и согласованию с преподавателем может быть выбран любой другой алгоритм.

Таблица 5 – Варианты заданий

№ варианта	Описание задания
1	Алгоритм бинарного поиска
2	Алгоритм линейного поиска
3	Алгоритм поиска методом золотого сечения
4	Алгоритм Дейкстры (кратчайший путь на графе)
5	Алгоритм поиска на графе в ширину
6	Алгоритм поиска на графе в глубину
7	Алгоритм поиска подстроки в строке
8	Алгоритм сортировки выбором
9	Алгоритм сортировки вставками
10	Алгоритм сортировки слиянием
11	Алгоритм сортировки пузырьком
12	Алгоритм быстрой сортировки
13	Рекурсивный алгоритм: возведение в степень
14	Рекурсивный алгоритм: вычисление факториала
15	Рекурсивный алгоритм: Ханойская башня
16	Алгоритм тасования Фишера – Йетса (Кнута)
17	Алгоритм построения быстрой оболочки
18	Алгоритм Грэхема (построение оболочки)
19	Алгоритм Джарвиса (построение оболочки)
20	Алгоритм Чана (построение оболочки)

4.4 Описание лабораторной установки.

При выполнении лабораторной работы используется компьютер с установленным программным пакетом Anylogic.

4.5 Результаты экспериментальных исследований.

При анализе результатов работы системы необходимо проанализировать

полное время обслуживания заявки. Оценивается как гистограмма распределения времени обслуживания заявок, так и усредненное значение времени обслуживания для каждого прогона модели.

4.6 Содержание отчета.

Отчет по выполняемой лабораторной работе выполняется каждым студентом индивидуально на листах формата А4 и должен содержать:

- название работы;
- цель и задачи исследований;
- постановку задачи и описание заданного процесса;
- граф полученной сети Петри с описанием;
- имитационную модель на основе сети Петри;
- имитационную модель в виде диаграммы действий с описанием;
- результаты выполнения моделей;
- выводы по работе.

4.7 Контрольные вопросы

1. Какими достоинствами и недостатками обладает имитационное моделирование по сравнению с другими методами моделирования?
2. Что такое сеть Петри и для моделирования каких систем она предназначена?
3. Элементы сети Петри. Графическое описание.
4. Элементы сети Петри. Аналитическое описание.
5. Какими элементами сети Петри моделируются в задачах условия, действия, события, состояния?
6. Каким образом сеть Петри может быть смоделирована в Anylogic?
7. Состав и назначение библиотеки диаграмм действий Anylogic.
8. Каким образом запускается диаграмма действий, как визуализировать ее работу?
9. Опишите классы, входящие в построенную модель.
10. Какие события определены в модели, какие функции с ними связаны?

4.8 Библиографический список рекомендуемой литературы

1. Салмина Н.Ю. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Салмина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 90 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13930>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Замятина О.М. Моделирование сетей [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Замятина О.М.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2012.— 160 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34683>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

3. Шелухин О.И. Моделирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шелухин О.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2012.— 536 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/12002>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.